

Laporan Praktikum 1 - Pengenalan Flutter dan Widget Dasar

Tujuan Praktikum

Mahasiswa memahami struktur dasar aplikasi Flutter, konsep widget, serta cara membuat aplikasi sederhana yang dapat menampilkan data diri dan berinteraksi dengan tombol.

Materi yang dipelajari

- Mengetahui Flutter, Dart, dan perbedaan dengan pengembangan native.
- Memahami widget dasar seperti MaterialApp, Scaffold, AppBar, Center, Text, dan Column.
- Membuat aplikasi pertama dengan StatefulWidget untuk counter.
- Menyusun layout sederhana untuk kartu pengenalan.

Program 1: lib/pertemuan_1/kartu_pengenal.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Kartu Perkenalan',
      home: const ProfilePage(),
    );
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text(
          'Kartu Perkenalan',
          style: TextStyle(color: Colors.white),
        ),
        backgroundColor: Colors.blue,
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: const [
            Icon(
              Icons.person,
              size: 100,
              color: Colors.blue,
            ),
            SizedBox(height: 20),
            Text(
              'Rizqi Bagas Wicaksono',
              style: TextStyle(
                fontSize: 28,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

```

        SizedBox(height: 10),
        Text(
          'NIM: 20240801187',
          style: TextStyle(fontSize: 18),
        ),
        SizedBox(height: 10),
        Text(
          'Jurusan: Teknik Informatika',
          style: TextStyle(fontSize: 18),
        ),
        SizedBox(height: 10),
        Text(
          'Hobi: Runinng, Traveling, and Reading',
          style: TextStyle(fontSize: 18),
        ),
      ],
    ),
  ),
);
}
}

```

Program 2: lib/pertemuan_1/latihan_mandiri.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: const CounterPage(),
    );
  }
}

class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;

  void _tambah() {
    setState(() {
      _count++;
    });
  }

  void _kurang() {
    setState(() {
      if (_count > 0) {
        _count--;
      }
    });
  }

  void _reset() {
    setState(() {
      _count = 0;
    });
  }

  @override

```

```

Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text(
        'Counter Saya',
        style: TextStyle(color: Colors.white),
      ),
      backgroundColor: Colors.blue,
    ),
    body: Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          const Text(
            'Nilai Counter',
            style: TextStyle(
              fontSize: 24,
              color: Colors.blue,
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 16),
          Text(
            '$_count',
            style: const TextStyle(
              fontSize: 48,
              color: Colors.blue,
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 30),
          Row(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              FloatingActionButton(
                onPressed: _kurang,
                child: const Icon(Icons.remove),
              ),
              const SizedBox(width: 20),
              FloatingActionButton(
                onPressed: _reset,
                child: const Icon(Icons.refresh),
              ),
              const SizedBox(width: 20),
              FloatingActionButton(
                onPressed: _tambah,
                child: const Icon(Icons.add),
              ),
            ],
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
}

```

Penjelasan Fungsi

`main()` adalah titik masuk program yang menjalankan aplikasi Flutter melalui `runApp()`.

`MyApp` merupakan kelas utama yang mengembalikan `MaterialApp`. Widget ini berfungsi sebagai root aplikasi dan mengatur judul serta tampilan awal.

`Scaffold` menyediakan struktur layar seperti `AppBar` dan `body`. Di dalam `body`, widget seperti `Center`, `Column`, `Text`, dan `Icon` digunakan untuk menampilkan konten.

`StatefulWidget` dipakai pada `CounterPage` karena nilai counter berubah saat tombol ditekan. Variabel `_count` disimpan di state widget dan diubah oleh fungsi `_tambah()`, `_kurang()`, dan `_reset()`.

`setState()` memerintahkan Flutter membangun ulang tampilan agar nilai counter yang baru muncul di layar.

FloatingActionButton digunakan sebagai tombol aksi untuk menambah, mengurangi, dan mereset data. Setiap tombol terhubung ke event onPressed.

Pada program kartu pengenalan, data seperti nama, NIM, jurusan, dan hobi ditampilkan sebagai teks dengan style tertentu agar tampilan lebih menarik dan formal.

Pembelajaran

- Flutter dibangun dari widget yang menjadi komponen utama tampilan aplikasi.
- StatefulWidget penting ketika aplikasi memiliki data yang berubah karena interaksi pengguna.
- Layout dapat dibuat dengan gabungan widget seperti Center, Column, Row, dan Icon untuk membentuk tampilan yang rapi.
- Praktikum ini melatih cara berpikir UI: setiap elemen dibuat dari widget kecil yang digabungkan menjadi satu tampilan yang utuh.

Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman bahwa Flutter dapat dibangun dari widget sederhana hingga aplikasi interaktif yang memproses input pengguna dan navigasi antar halaman.